

Cronograma

Datos de la asignatura					
Facultad	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS			Depto.	DETIN
Materia	PROGRAMACION III				
Año y cuatrimestre	1C 2026	Código	3.4.077	556818	2887, 2889
Día y horario de cursado	Lun-Sab (07:30 - 17:30)	Cantidad de clases		7	

Datos del equipo docente					
Profesor a cargo	Cuadrado Estrebow, Maria Fernanda	Categ.		Hs. asignadas	
Docente auxiliar		Categ.		Hs. asignadas	

CRONOGRAMA TENTATIVO

Día	Fecha	Aula	Lab.	Actividad/contenido	Profesor	Auxiliar
1	25/04	Teams		Conceptos básicos de algoritmos; Complejidad Temporal; Introducción a Divide y Conquista; Búsqueda Binaria; Determinar si una palabra es Palíndromo; Métodos de Ordenamiento (Merge Sort y Quick Sort)	F. Cuadrado	
2	02/05	Teams		Continuación Divide y Conquista: Elemento Mayoritario y Fibonacci. Introducción a Greedy; Problema del Cambio; Problema de la Mochila; Algoritmos sobre Grafos (Dijkstra, PRIM y Kruskal)	F. Cuadrado	
3	04/05	P007		Presentación de la cursada y forma de aprobación. Repaso de los temas vistos en el primer Encuentro Sincrónico. Ejercicios Complejidad Temporal. Ejercicios Divide y Conquista. Repaso temas visto en segundo encuentro sincrónico. Ejercicios Greedy. Primer Parcial (13:30hrs) Revisión Estrategia resolución primer parcial	F. Cuadrado	
4	05/05	P007		Introducción a Programación Dinámica; Problema de la Mochila. Problema del Cambio con Programación Dinámica. Problema de la subsecuencia mínima. Ejercicios con de Programación Dinámica. Algoritmo de Floyd.	F. Cuadrado	
5	06/05	P007		Introducción a Backtracking. Problema de las Ocho Reinas; Problema suma Subconjuntos. Ejercicios práctica backtracking	F. Cuadrado	
6	07/05	P007		Repaso de técnicas (Divide y Conquista, Greedy, Programación Dinámica y backtracking) Resolución de ejercicios por parte de los alumnos. Segundo Parcial (13:30 hrs) Revisión Estrategia de resolución segundo parcial	F. Cuadrado	
7	08/05	P007		Recorridos sobre Grafos Introducción Técnica de Juego Min-Max; problema de los fósforos; Juego Secuencia de Números; Ejercicios Min-Max; Heurísticas, Búsquedas locales, problemas Aproximación. Recuperatorio (13:30hrs) Resolución en Java de problemas de backtracking	F. Cuadrado	
	09-05	P007		Resolución de un problema de backtracking en equipos Repaso general Final Regular	F. Cuadrado	

RÉGIMEN DE APROBACION DEL CURSO

Aprobación de la cursada de la materia:

- Asistir como mínimo al 75% de las horas de clase
- Presentar y aprobar los trabajos prácticos obligatorios solicitados, los cuáles serán ejercicios solicitados para exponer en clase y un trabajo grupal.
- Obtener una calificación mínima de cuatro (4) en el examen parcial. EN caso de obtener una calificación inferior a cuatro (4), el alumno tendrá la posibilidad de recuperar el examen parcial en la última clase.

El parcial y recuperatorio serán escritos y se tomarán en aula común.

Los temas solicitados en el parcial evaluarán no sólo el conocimiento de los contenidos conceptuales de la asignatura, sino también las habilidades adquiridas para interpretar y resolver problemas de programación, con dificultades de nivel similar a las de los trabajos prácticos solicitados.

Aprobación de la materia:

De acuerdo con la normativa de la universidad, para aprobar la materia es necesario aprobar la cursada de la misma (con las condiciones descriptas anteriormente) y un examen final. El examen final podrá rendirse en cualquiera de las 11 fechas de finales posteriores a la aprobación de la cursada, incluyendo el final regular, con un máximo de 3 oportunidades. El examen podrá ser oral y/o escrito, y se aprobará con una calificación igual o superior a cuatro (4) puntos.

BIBLIOGRAFIA

- BRASSARD, G.; BRATLEY, P. Fundamentals of Algorithmics. 1996. Prentice Hall. Xiii, 524 p. : ill. ISBN 0133350681
- AHO, J; HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D.. Estructuras de Datos y Algoritmos. 1988. Wilmington: Addison Wesley Iberoamericana. 438 p. ISBN: 02016402449684443455.